Практическое задание к §8–§10

Консервативная форма и ограничитель потока

Вариант 1: схема Лакса–Фридрихса

Постановка. Уравнение переноса $u_t + au_x = 0$ на отрезке $[0, 1]$ с периодическими условиями; $a = 1$, но все функции программы должны работать для любого знака a. Сетка $N = 200$, число Куранта $r = a\tau/h$. Схема варианта (та же, что в практике к §5–§6):

$$y_j^{n+1} = \tfrac{1}{2}\big(y_{j-1} + y_{j+1}\big) - \tfrac{r}{2}\big(y_{j+1} - y_{j-1}\big).$$

Начальные профили: ступенька, прямоугольник, гауссиан, синусоида (как в практике к §5–§6). Программа пишется самостоятельно; язык — Python, C++ или Maple.

1. **Консервативная форма.** По алгоритму 8.1 найдите численный поток $F_{j+1/2}$ схемы варианта. Проверьте: согласованность потока ($F(y, \dots, y) = ay$); совпадение шага, вычисленного через поток, с исходной формулой схемы (максимум разности — на уровне ошибок округления); сохранение $\sum_j y_j h$ по шагам.

2. **Ограничитель схемы варианта.** Запишите поток схемы варианта в виде (10.5) и найдите функцию $\varphi(\theta)$. Установите, при каких θ нарушается условие (10.6), и сопоставьте ответ с паспортом схемы из практики §5–§6 (диссипация, дисперсия, осцилляции у разрывов).

3. **Ограничители.** Реализуйте отношение $\theta_{j+1/2}$ для любого знака a, четыре ограничителя определения 10.4 и поток (10.5). При нулевой разности в знаменателе θ полагайте равным нулю. Проверьте, что при $\varphi \equiv 0$ и $\varphi \equiv 1$ получаются противопоточная схема и схема Лакса–Вендроффа.

4. **Расчёты.** Схема варианта, противопоточная схема, схема Лакса–Вендроффа и четыре ограничителя; один оборот (до $t = 1$) при $r = 0{,}5$ и $r = 0{,}9$. Таблица: $\|e\|_{L_1}$, $\|e\|_C$, $\min y$, $\max y$, $\mathrm{TV}(y)$ в конце расчёта. Графики для прямоугольника и гауссиана. Проверка невозрастания TV на каждом шаге (с допуском 10^{-12}).

5. **Порядок.** Синусоида, $N = 50, 100, 200, 400, 800$: наблюдаемый порядок сходимости в L_1 и в C для схемы варианта и двух ограничителей (minmod и van Leer). Объясните, где и почему ограничитель теряет второй порядок.

6. **По варианту.** Проверьте TVD-свойство схемы варианта леммой Хартена (§10) и сопоставьте результат с тем, выполняется ли для неё условие (10.6). Сделайте вывод о характере условия (10.6): необходимое оно, достаточное или то и другое.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac8` (pdf или ipynb): формулы с выводом, таблицы, графики, ответы на вопросы пунктов 2, 5, 6. Код прилагается.

Практическое задание к §8–§10

Консервативная форма и ограничитель потока

Вариант 2: схема Бима–Уорминга

Постановка. Уравнение переноса $u_t + au_x = 0$ на отрезке $[0, 1]$ с периодическими условиями; $a = 1$, но все функции программы должны работать для любого знака a. Сетка $N = 200$, число Куранта $r = a\tau/h$. Схема варианта (та же, что в практике к §5–§6):

$$y_j^{n+1} = y_j - r\big(y_j - y_{j-1}\big) - \tfrac{r(1-r)}{2}\big(y_j - 2y_{j-1} + y_{j-2}\big).$$

Начальные профили: ступенька, прямоугольник, гауссиан, синусоида (как в практике к §5–§6). Программа пишется самостоятельно; язык — Python, C++ или Maple.

1. **Консервативная форма.** По алгоритму 8.1 найдите численный поток $F_{j+1/2}$ схемы варианта. Проверьте: согласованность потока ($F(y, \dots, y) = ay$); совпадение шага, вычисленного через поток, с исходной формулой схемы (максимум разности — на уровне ошибок округления); сохранение $\sum_j y_j h$ по шагам.

2. **Ограничитель схемы варианта.** Запишите поток схемы варианта в виде (10.5) и найдите функцию $\varphi(\theta)$. Установите, при каких θ нарушается условие (10.6), и сопоставьте ответ с паспортом схемы из практики §5–§6 (диссипация, дисперсия, осцилляции у разрывов).

3. **Ограничители.** Реализуйте отношение $\theta_{j+1/2}$ для любого знака a, четыре ограничителя определения 10.4 и поток (10.5). При нулевой разности в знаменателе θ полагайте равным нулю. Проверьте, что при $\varphi \equiv 0$ и $\varphi \equiv 1$ получаются противопоточная схема и схема Лакса–Вендроффа.

4. **Расчёты.** Схема варианта, противопоточная схема, схема Лакса–Вендроффа и четыре ограничителя; один оборот (до $t = 1$) при $r = 0{,}5$ и $r = 0{,}9$. Таблица: $\|e\|_{L_1}$, $\|e\|_C$, $\min y$, $\max y$, $\mathrm{TV}(y)$ в конце расчёта. Графики для прямоугольника и гауссиана. Проверка невозрастания TV на каждом шаге (с допуском 10^{-12}).

5. **Порядок.** Синусоида, $N = 50, 100, 200, 400, 800$: наблюдаемый порядок сходимости в L_1 и в C для схемы варианта и двух ограничителей (minmod и van Leer). Объясните, где и почему ограничитель теряет второй порядок.

6. **По варианту.** Укажите, какой из четырёх ограничителей определения 10.4 получается, если функцию $\varphi(\theta)$ схемы варианта ограничить снизу и сверху так, чтобы выполнялось (10.6). Объясните, почему.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac8` (pdf или ipynb): формулы с выводом, таблицы, графики, ответы на вопросы пунктов 2, 5, 6. Код прилагается.

Практическое задание к §8–§10

Консервативная форма и ограничитель потока

Вариант 3: схема Фромма

Постановка. Уравнение переноса $u_t + au_x = 0$ на отрезке $[0, 1]$ с периодическими условиями; $a = 1$, но все функции программы должны работать для любого знака a. Сетка $N = 200$, число Куранта $r = a\tau/h$. Схема варианта (та же, что в практике к §5–§6):

$$y_j^{n+1} = y_j - \tfrac{r}{4}\big(y_{j+1} + 3y_j - 5y_{j-1} + y_{j-2}\big) + \tfrac{r^2}{4}\big(y_{j+1} - y_j - y_{j-1} + y_{j-2}\big).$$

Начальные профили: ступенька, прямоугольник, гауссиан, синусоида (как в практике к §5–§6). Программа пишется самостоятельно; язык — Python, C++ или Maple.

1. **Консервативная форма.** По алгоритму 8.1 найдите численный поток $F_{j+1/2}$ схемы варианта. Проверьте: согласованность потока ($F(y, \dots, y) = ay$); совпадение шага, вычисленного через поток, с исходной формулой схемы (максимум разности — на уровне ошибок округления); сохранение $\sum_j y_j h$ по шагам.

2. **Ограничитель схемы варианта.** Запишите поток схемы варианта в виде (10.5) и найдите функцию $\varphi(\theta)$. Установите, при каких θ нарушается условие (10.6), и сопоставьте ответ с паспортом схемы из практики §5–§6 (диссипация, дисперсия, осцилляции у разрывов).

3. **Ограничители.** Реализуйте отношение $\theta_{j+1/2}$ для любого знака a, четыре ограничителя определения 10.4 и поток (10.5). При нулевой разности в знаменателе θ полагайте равным нулю. Проверьте, что при $\varphi \equiv 0$ и $\varphi \equiv 1$ получаются противопоточная схема и схема Лакса–Вендроффа.

4. **Расчёты.** Схема варианта, противопоточная схема, схема Лакса–Вендроффа и четыре ограничителя; один оборот (до $t = 1$) при $r = 0{,}5$ и $r = 0{,}9$. Таблица: $\|e\|_{L_1}$, $\|e\|_C$, $\min y$, $\max y$, $\mathrm{TV}(y)$ в конце расчёта. Графики для прямоугольника и гауссиана. Проверка невозрастания TV на каждом шаге (с допуском 10^{-12}).

5. **Порядок.** Синусоида, $N = 50, 100, 200, 400, 800$: наблюдаемый порядок сходимости в L_1 и в C для схемы варианта и двух ограничителей (minmod и van Leer). Объясните, где и почему ограничитель теряет второй порядок.

6. **По варианту.** Укажите, какой из четырёх ограничителей определения 10.4 ближе всего к функции $\varphi(\theta)$ схемы варианта на отрезке, где (10.6) выполняется, и объясните, почему.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac8` (pdf или ipynb): формулы с выводом, таблицы, графики, ответы на вопросы пунктов 2, 5, 6. Код прилагается.

Практическое задание к §8–§10

Консервативная форма и ограничитель потока

Вариант 4: трёхслойная схема «крест»

Постановка. Уравнение переноса $u_t + au_x = 0$ на отрезке $[0, 1]$ с периодическими условиями; $a = 1$, но все функции программы должны работать для любого знака a. Сетка $N = 200$, число Куранта $r = a\tau/h$. Схема варианта (та же, что в практике к §5–§6):

$$y_j^{n+1} = y_j^{n-1} - r\big(y_{j+1} - y_{j-1}\big).$$

Начальные профили: ступенька, прямоугольник, гауссиан, синусоида (как в практике к §5–§6). Программа пишется самостоятельно; язык — Python, C++ или Maple.

1. **Консервативная форма.** По алгоритму 8.1 найдите численный поток $F_{j+1/2}$ схемы варианта. Проверьте: согласованность потока ($F(y, \dots, y) = ay$); совпадение шага, вычисленного через поток, с исходной формулой схемы (максимум разности — на уровне ошибок округления); сохранение $\sum_j y_j h$ по шагам.

2. **Ограничитель схемы варианта.** Запишите поток схемы варианта в виде (10.5) и найдите функцию $\varphi(\theta)$. Установите, при каких θ нарушается условие (10.6), и сопоставьте ответ с паспортом схемы из практики §5–§6 (диссипация, дисперсия, осцилляции у разрывов).

3. **Ограничители.** Реализуйте отношение $\theta_{j+1/2}$ для любого знака a, четыре ограничителя определения 10.4 и поток (10.5). При нулевой разности в знаменателе θ полагайте равным нулю. Проверьте, что при $\varphi \equiv 0$ и $\varphi \equiv 1$ получаются противопоточная схема и схема Лакса–Вендроффа.

4. **Расчёты.** Схема варианта, противопоточная схема, схема Лакса–Вендроффа и четыре ограничителя; один оборот (до $t = 1$) при $r = 0{,}5$ и $r = 0{,}9$. Таблица: $\|e\|_{L_1}$, $\|e\|_C$, $\min y$, $\max y$, $\mathrm{TV}(y)$ в конце расчёта. Графики для прямоугольника и гауссиана. Проверка невозрастания TV на каждом шаге (с допуском 10^{-12}).

5. **Порядок.** Синусоида, $N = 50, 100, 200, 400, 800$: наблюдаемый порядок сходимости в L_1 и в C для схемы варианта и двух ограничителей (minmod и van Leer). Объясните, где и почему ограничитель теряет второй порядок.

6. **По варианту.** Запишите схему варианта в консервативной форме для трёхслойной схемы и выясните, какая сумма сохраняется. Объясните, почему определение 10.3 к ней неприменимо, и постройте ограничитель на основе потока схемы Лакса–Вендроффа.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac8` (pdf или ipynb): формулы с выводом, таблицы, графики, ответы на вопросы пунктов 2, 5, 6. Код прилагается.

Практическое задание к §8–§10

Консервативная форма и ограничитель потока

Вариант 5: центральная разность с искусственной вязкостью

Постановка. Уравнение переноса $u_t + au_x = 0$ на отрезке $[0, 1]$ с периодическими условиями; $a = 1$, но все функции программы должны работать для любого знака a. Сетка $N = 200$, число Куранта $r = a\tau/h$. Схема варианта (та же, что в практике к §5–§6):

$$y_j^{n+1} = y_j - \tfrac{r}{2}\big(y_{j+1} - y_{j-1}\big) + q\big(y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}\big), \quad q \geq 0.$$

Начальные профили: ступенька, прямоугольник, гауссиан, синусоида (как в практике к §5–§6). Программа пишется самостоятельно; язык — Python, C++ или Maple.

1. **Консервативная форма.** По алгоритму 8.1 найдите численный поток $F_{j+1/2}$ схемы варианта. Проверьте: согласованность потока ($F(y, \ldots, y) = ay$); совпадение шага, вычисленного через поток, с исходной формулой схемы (максимум разности — на уровне ошибок округления); сохранение $\sum_j y_j h$ по шагам.

2. **Ограничитель схемы варианта.** Запишите поток схемы варианта в виде (10.5) и найдите функцию $\varphi(\theta)$. Установите, при каких θ нарушается условие (10.6), и сопоставьте ответ с паспортом схемы из практики §5–§6 (диссипация, дисперсия, осцилляции у разрывов).

3. **Ограничители.** Реализуйте отношение $\theta_{j+1/2}$ для любого знака a, четыре ограничителя определения 10.4 и поток (10.5). При нулевой разности в знаменателе θ полагайте равным нулю. Проверьте, что при $\varphi \equiv 0$ и $\varphi \equiv 1$ получаются противопоточная схема и схема Лакса–Вендроффа.

4. **Расчёты.** Схема варианта, противопоточная схема, схема Лакса–Вендроффа и четыре ограничителя; один оборот (до $t = 1$) при $r = 0{,}5$ и $r = 0{,}9$. Таблица: $\|e\|_{L_1}$, $\|e\|_C$, $\min y$, $\max y$, $\mathrm{TV}(y)$ в конце расчёта. Графики для прямоугольника и гауссиана. Проверка невозрастания TV на каждом шаге (с допуском 10^{-12}).

5. **Порядок.** Синусоида, $N = 50, 100, 200, 400, 800$: наблюдаемый порядок сходимости в L_1 и в C для схемы варианта и двух ограничителей (minmod и van Leer). Объясните, где и почему ограничитель теряет второй порядок.

6. **По варианту.** Выразите схему с ограничителем как схему с переменной вязкостью $q_{j+1/2}$. Найдите, при каких постоянных q схема варианта монотонна, и какой порядок аппроксимации она при этом имеет; сопоставьте с теоремой 9.1.

Отчёт: файл `Фамилия_группа_prac8` (pdf или ipynb): формулы с выводом, таблицы, графики, ответы на вопросы пунктов 2, 5, 6. Код прилагается.